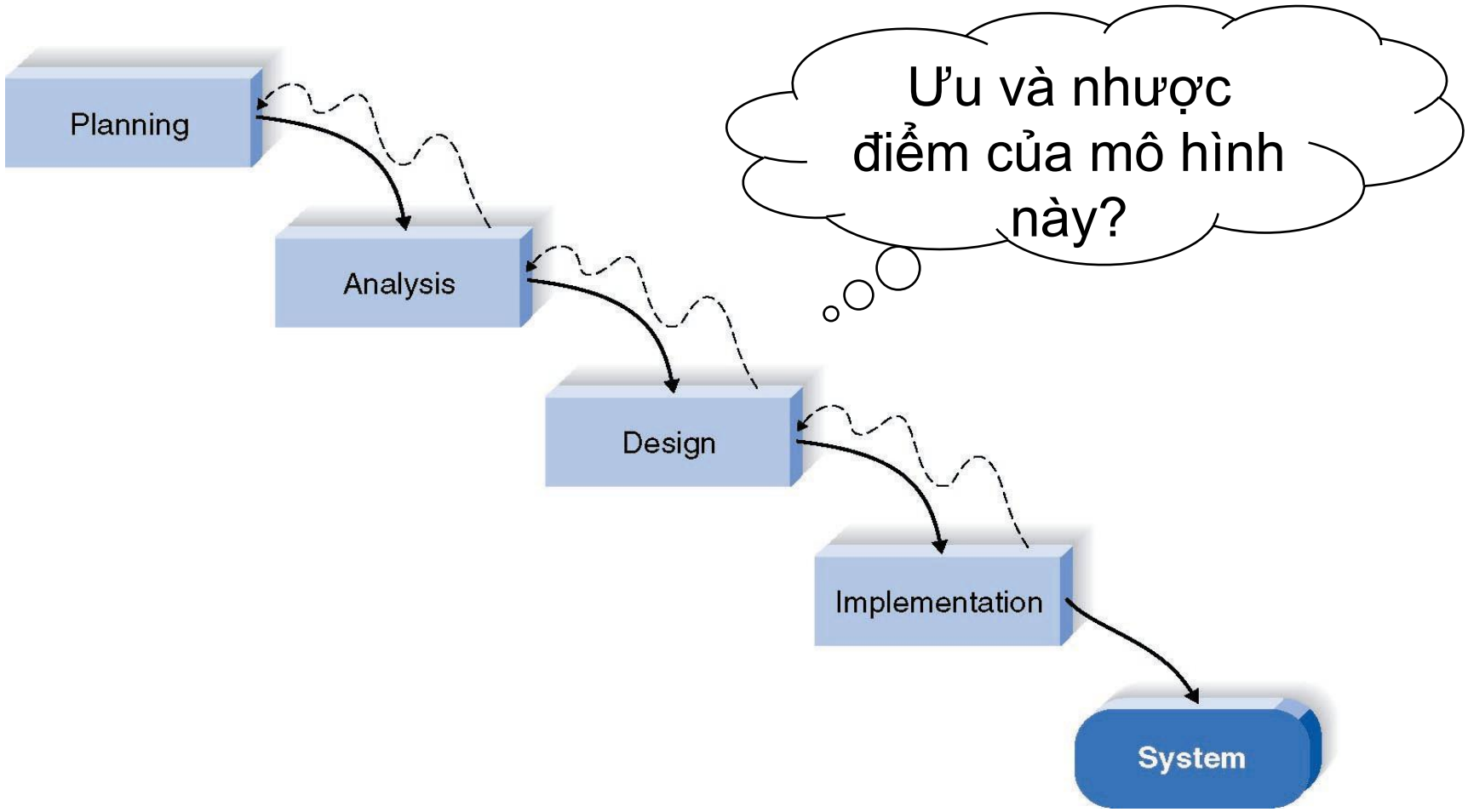
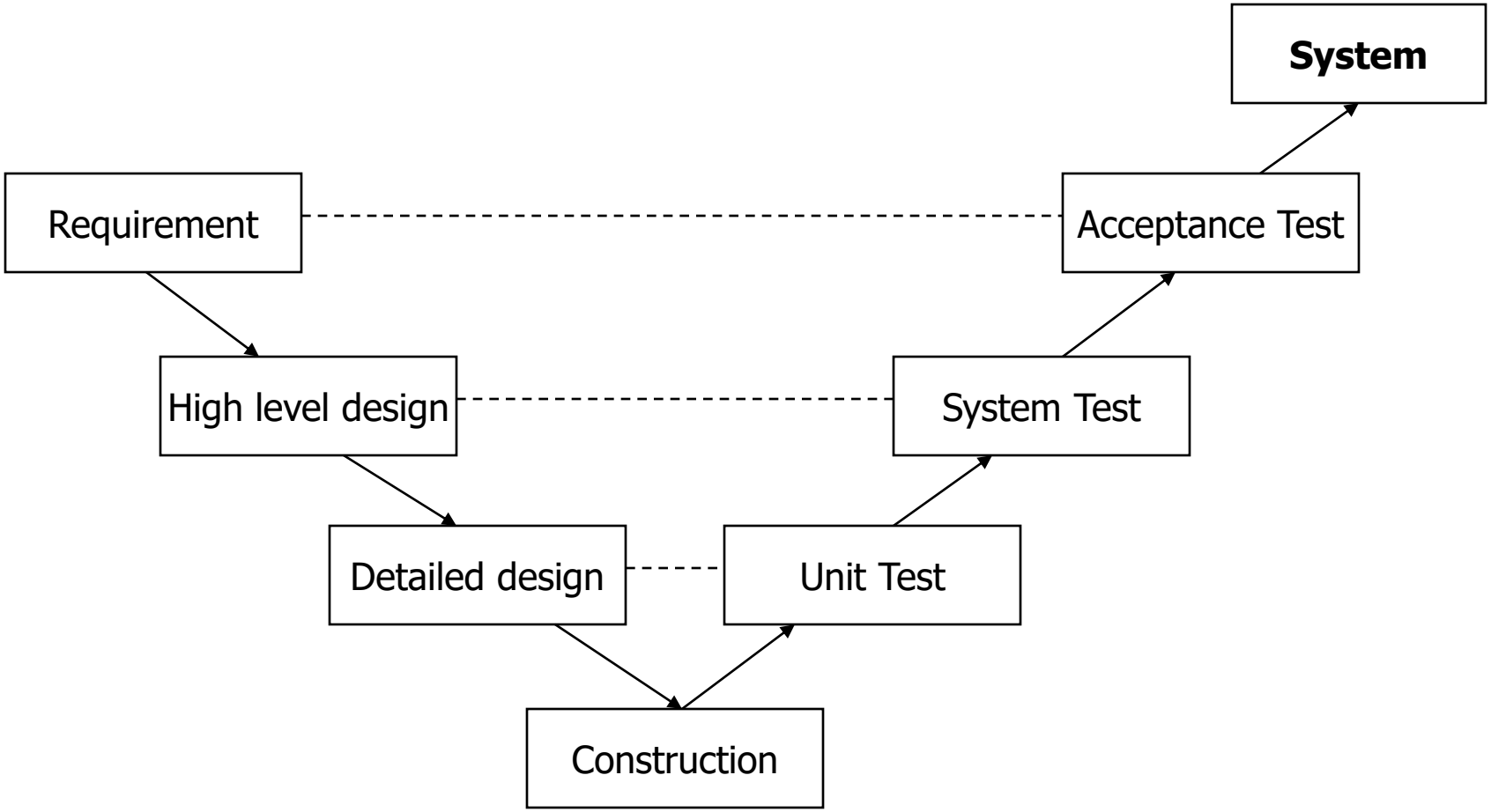
Chương 3
Một số mô hình phát triển phần mềm

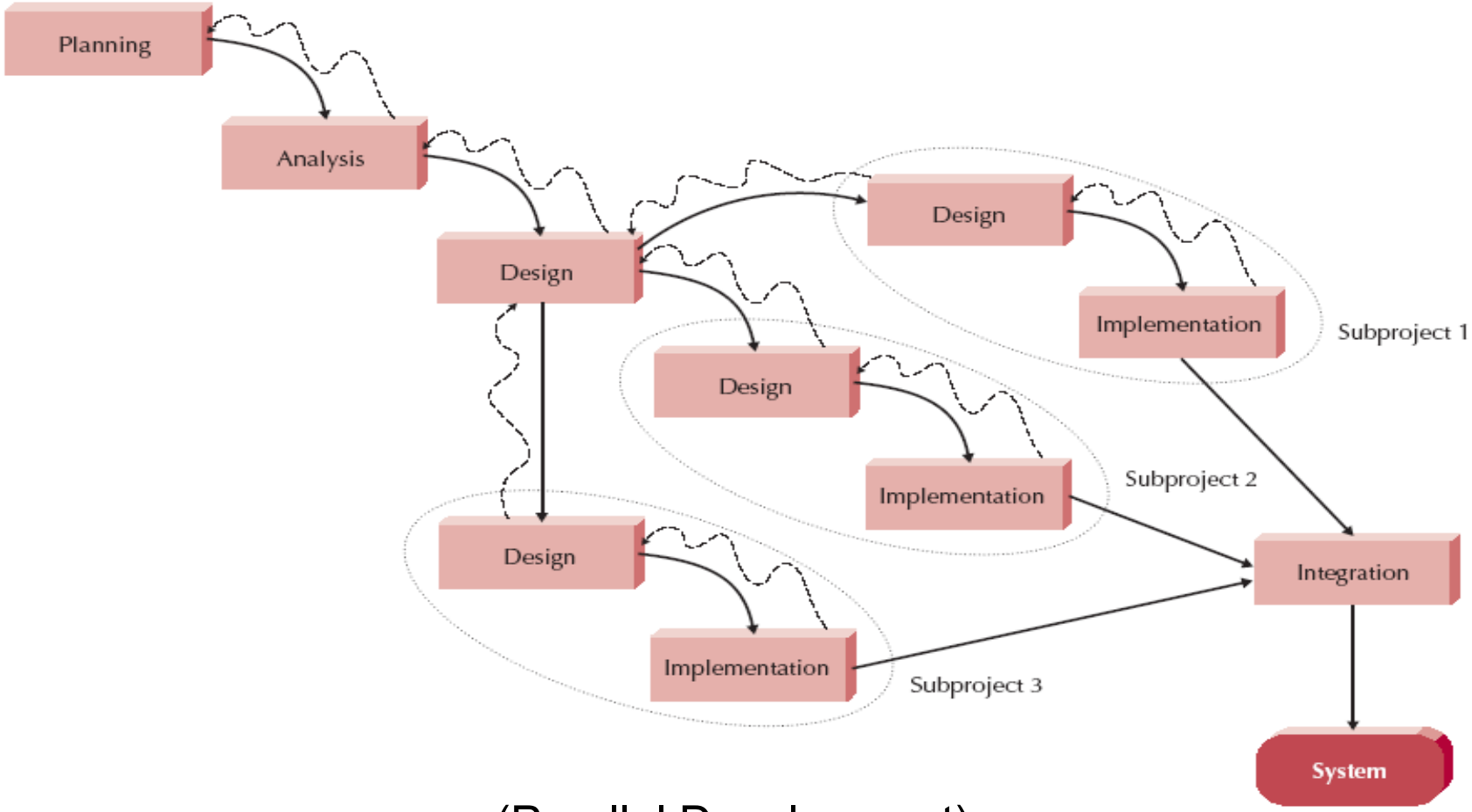
Mô hình thác nước (waterfall model)



Mô hình chữ V (V-Shaped model)



Mô hình phát triển song song

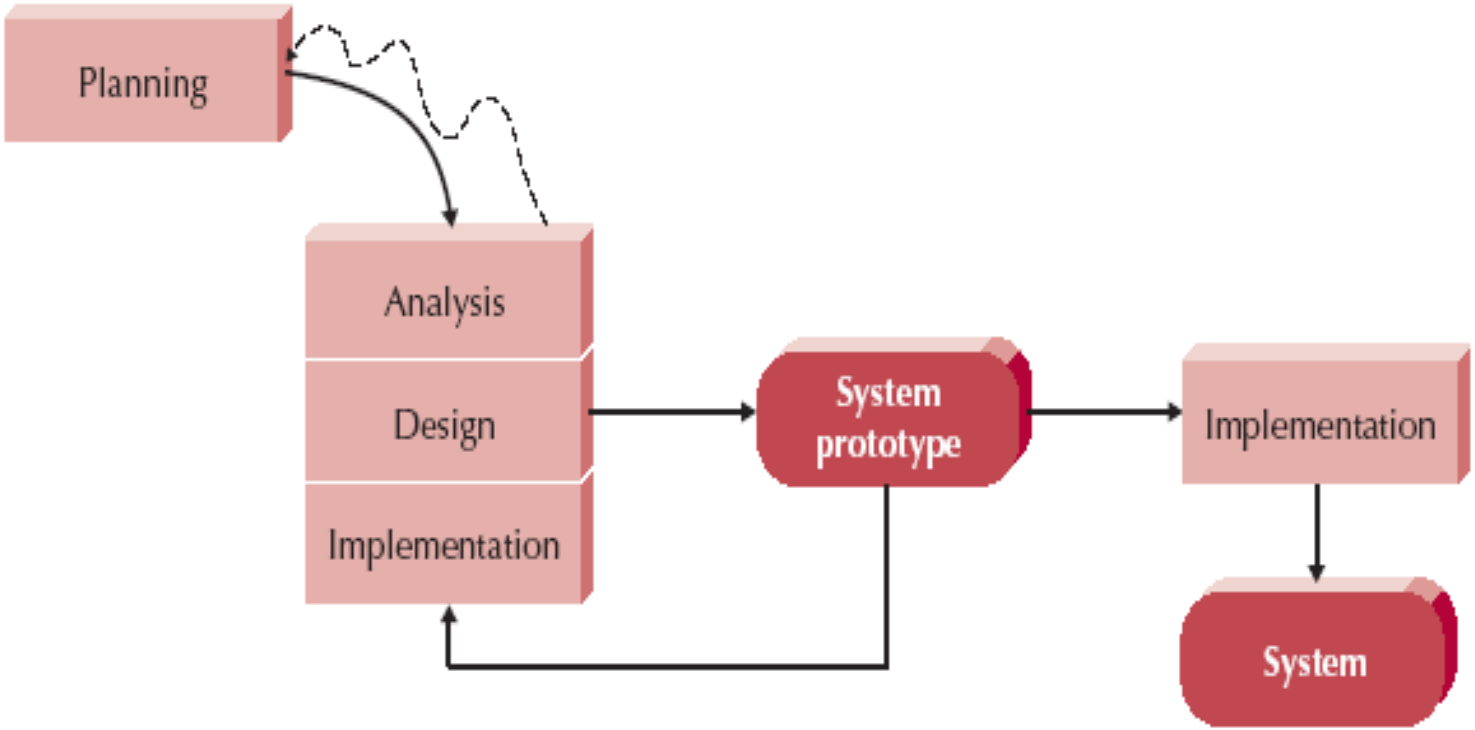


(Parallel Development)

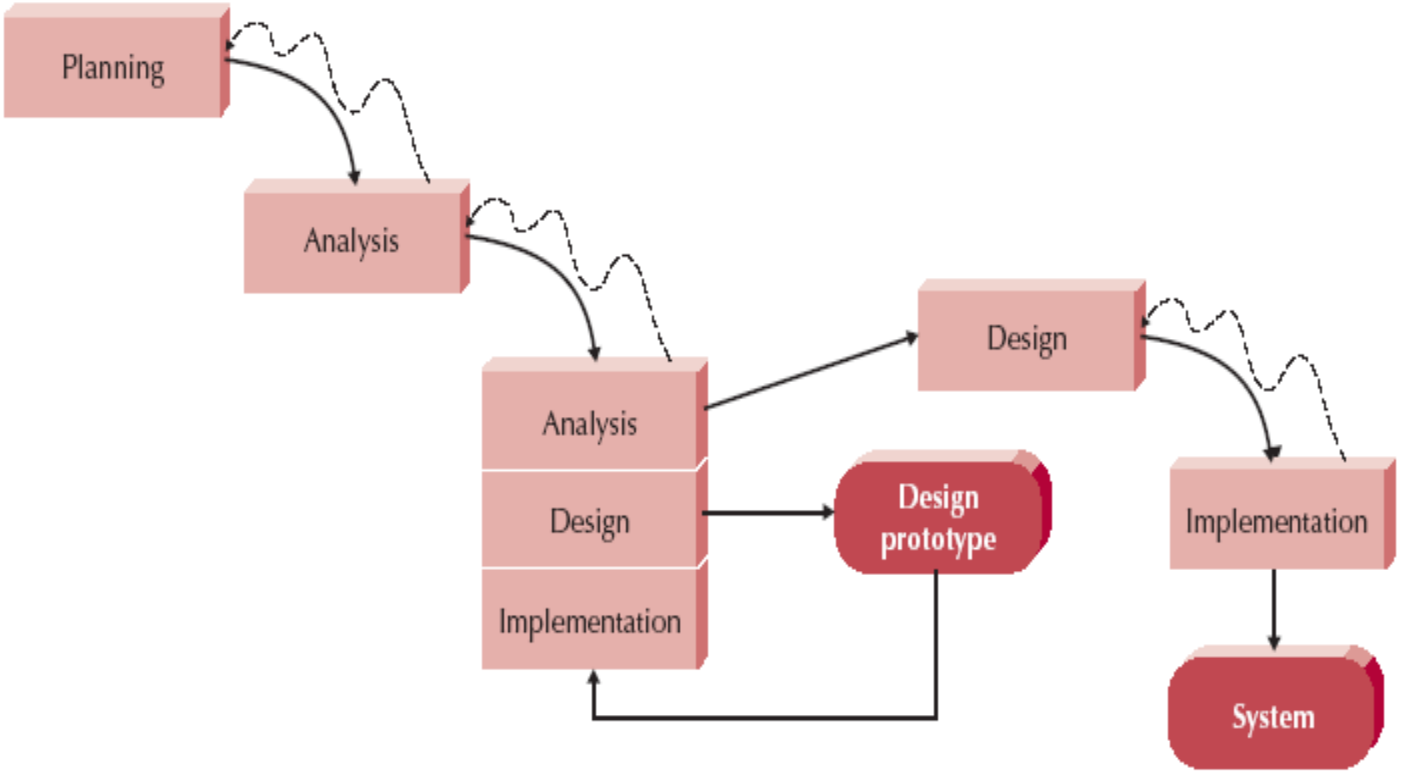
Prototype

- Trong mô hình này người ta phát triển thành nhiều phiên bản (version) gọi là các bản mẫu (prototype)
- Mỗi phiên bản sẽ tập trung giải quyết một số yêu cầu của người dùng, và các vấn đề phát sinh trong phiên bản trước
- Đặc biệt thích hợp với các hệ thống mà quy trình nghiệp vụ chưa thật ổn định
- Lợi ích của prototype:
  - Chính xác hóa các nhu cầu phải đáp ứng
  - Phát hiện các sai sót trong logic chương trình
  - Đánh giá được hiệu năng của hệ thống

Prototype


Planning
Analysis
Design
Implementation
System prototype
Implementation
System

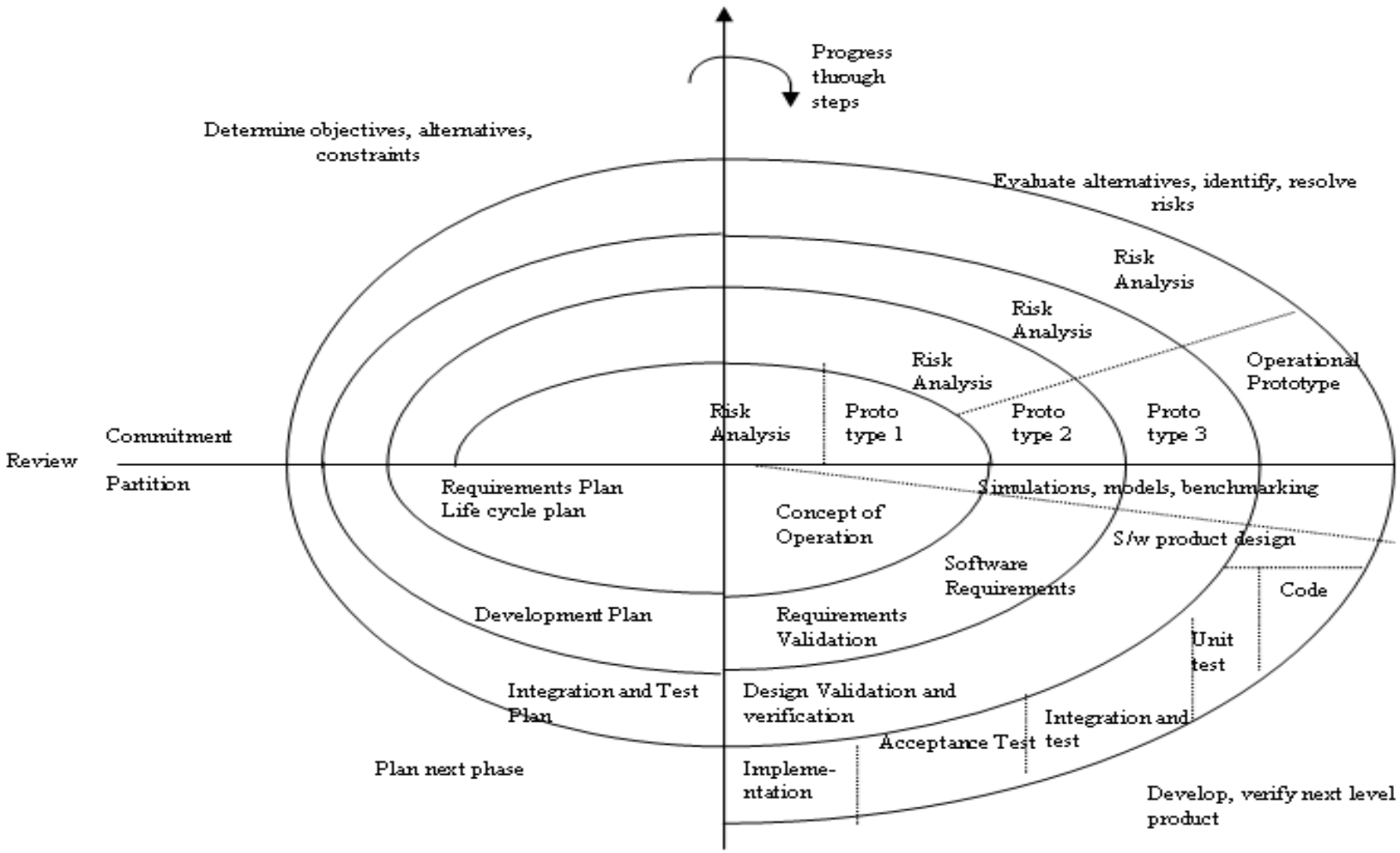
Throwaway Prototype



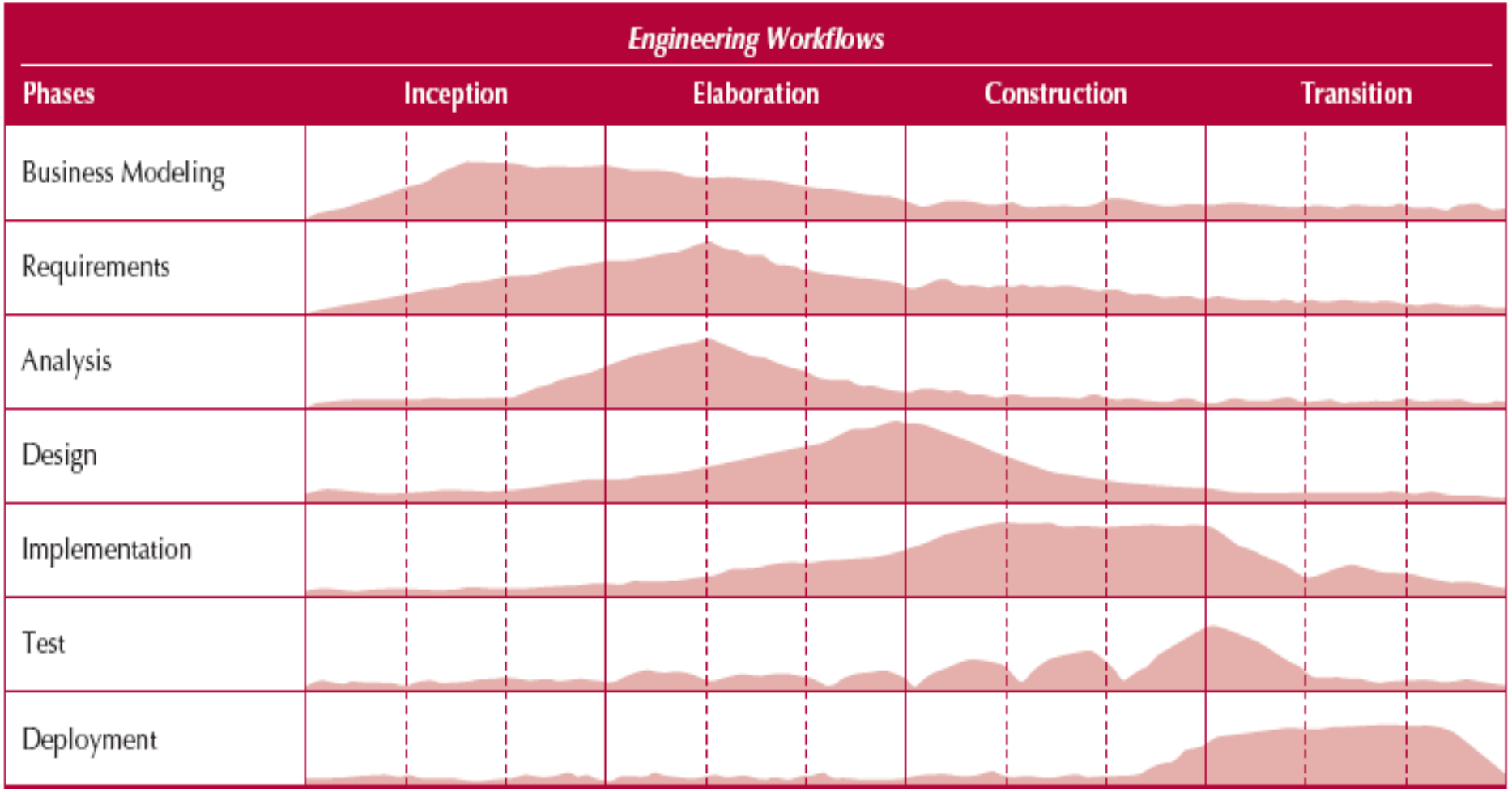
Mô hình tăng trưởng (Incremental model)

- Phiên bản đầu tiên sẽ phát triển phần lõi và nhóm các chức năng quan trọng
- Sau khi mỗi phiên bản được đưa vào sử dụng, các kết quả đánh giá sẽ được phản hồi và sử dụng để lập kế hoạch cho chu trình con của phiên bản tiếp theo
- Trong các phiên bản tiếp theo, các chức năng của hệ thống sẽ lần lượt được bổ sung dần vào

Mô hình xoắn ốc (Spiral model)



Mô hình RUP (Rational Unified Process)



Agile - Scrum

Tuyên ngôn của Agile

- Cá nhân và sự tương hỗ quan trọng hơn quy trình và công cụ
- Sản phẩm sử dụng được quan trọng hơn tài liệu về sản phẩm
- Cộng tác với khách hàng quan trọng hơn đàm phán hợp đồng
- Phản hồi với sự thay đổi quan trọng hơn bám theo kế hoạch
- Tuyên ngôn cũng nói rằng mặc dù những mục bên phải vẫn có giá trị nhưng Agile đánh giá cao các mục bên trái hơn

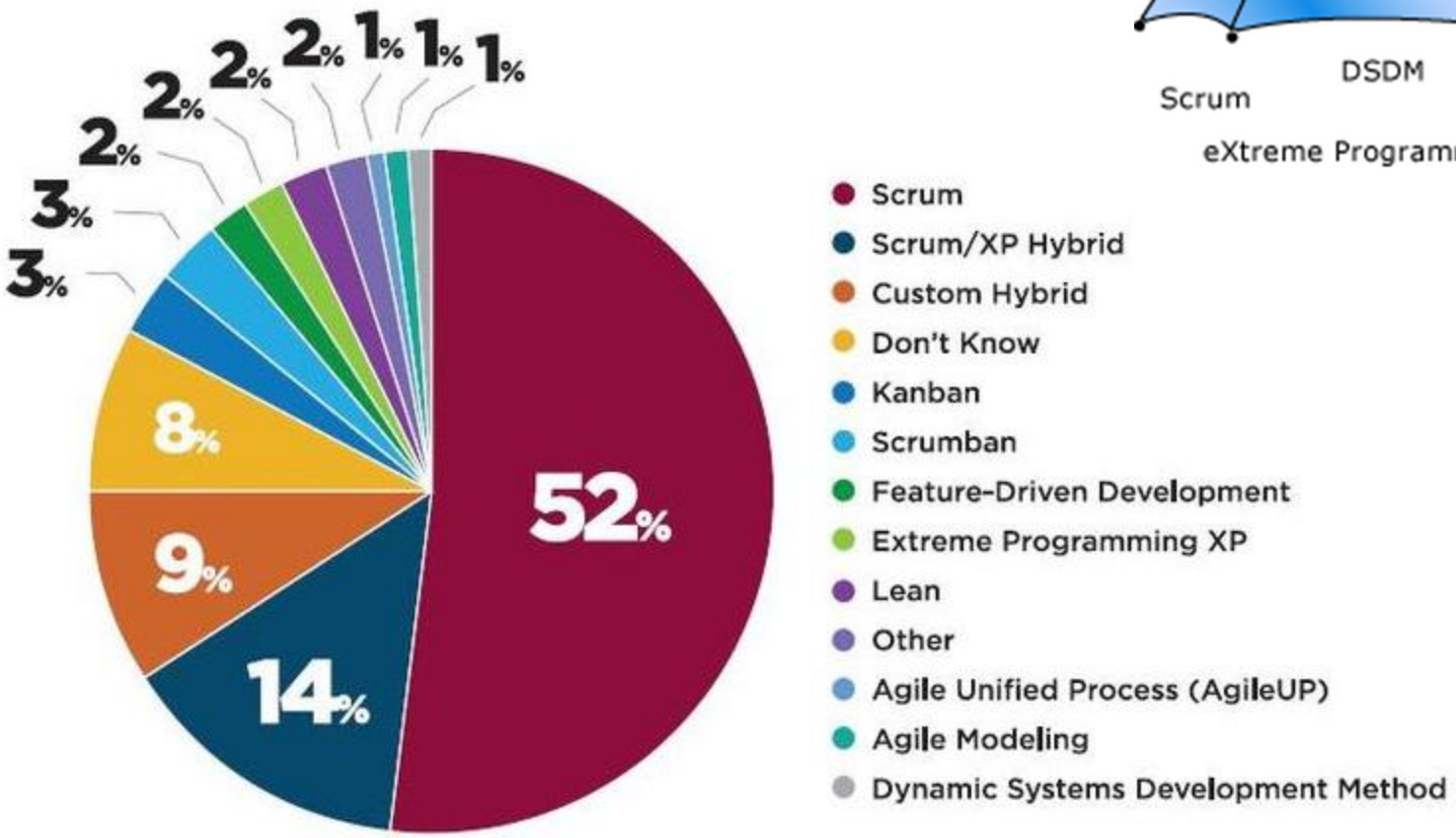
12 nguyên tắc

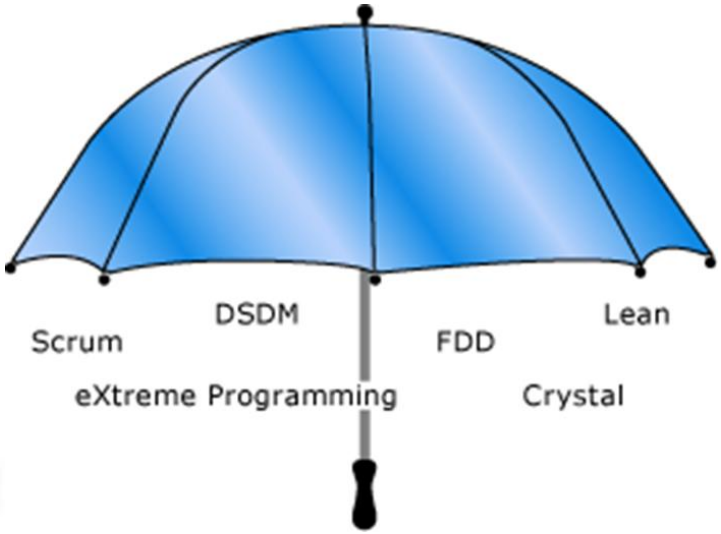
1. Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng thông qua việc giao hàng sớm và liên tục
2. Chào đón việc thay đổi yêu cầu, thậm chí là những thay đổi yêu cầu muộn
3. Giao phần mềm chạy được cho khách hàng một cách thường xuyên (giao hàng tuần hơn là hàng tháng)
4. Nhà kinh doanh và kỹ sư lập trình phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án
5. Các dự án được xây dựng xung quanh những cá nhân có động lực. Cung cấp cho họ môi trường và sự hỗ trợ cần thiết, và tin tưởng họ để hoàn thành công việc

12 nguyên tắc

6. Trao đổi trực tiếp mặt đối mặt là phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin
7. Phần mềm chạy được là thước đo chính của tiến độ
8. Phát triển bền vững và duy trì được nhịp độ phát triển liên tục
9. Liên tục quan tâm đến kỹ thuật và thiết kế để cải tiến sự linh hoạt
10. Sự đơn giản là cần thiết – nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa hoàn thành
11. Nhóm tự tổ chức
12. Thích ứng thường xuyên với sự thay đổi

Các phương pháp agile





Các phương pháp Agile phổ biến

1. Scrum
   - Đặc điểm: Chia dự án thành các chu kỳ ngắn gọi là Sprint (thường 2–4 tuần).
   - Ưu điểm: Tăng tốc độ phát triển, phản hồi nhanh, dễ thích nghi với thay đổi.
2. Kanban
   - Đặc điểm: Tập trung vào trực quan hóa quy trình làm việc qua bảng Kanban, giới hạn công việc đang thực hiện (Work In Progress).
   - Ưu điểm: Linh hoạt, dễ triển khai, phù hợp với nhóm nhỏ hoặc công việc bảo trì liên tục.

Các phương pháp Agile phổ biến

3. Extreme Programming (XP)
   - Đặc điểm: Tập trung vào kỹ thuật lập trình như phát triển theo kiểm thử (TDD), lập trình cặp (Pair Programming), tích hợp liên tục.
   - Ưu điểm: Nâng cao chất lượng mã nguồn, giảm lỗi, tăng khả năng phản hồi với thay đổi.
4. Lean Software Development
   - Đặc điểm: Dựa trên nguyên lý Lean của Toyota, tập trung vào loại bỏ lãng phí, tối ưu hóa giá trị.
   - Ưu điểm: Tăng hiệu quả, giảm chi phí, cải thiện luồng công việc.

Các phương pháp Agile phổ biến

5. Crystal
   - Đặc điểm: Tùy biến theo quy mô và độ phức tạp của dự án (Crystal Clear, Crystal Yellow, Crystal Orange…).
   - Ưu điểm: Nhẹ, linh hoạt, tập trung vào con người và sự tương tác.
6. Feature-Driven Development (FDD)
   - Đặc điểm: Phát triển phần mềm theo từng tính năng cụ thể, có quy trình rõ ràng từ phân tích đến triển khai.
   - Ưu điểm: Phù hợp với dự án lớn, có yêu cầu rõ ràng.

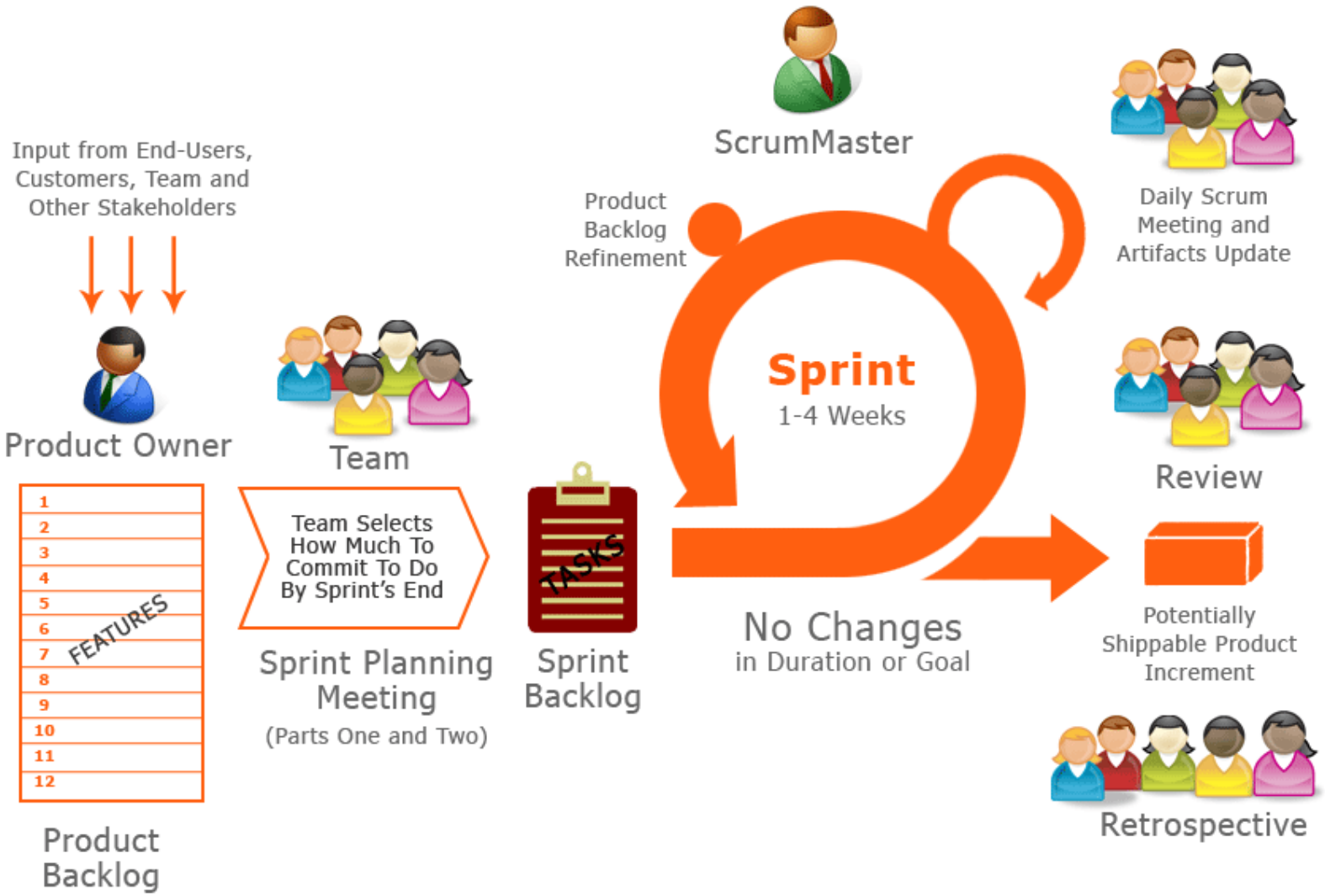
Các phương pháp Agile phổ biến

7. Agile Unified Process (AUP)
   - Đặc điểm: Là phiên bản Agile của Rational Unified Process (RUP), chia thành các giai đoạn: Khởi đầu, Lập kế hoạch, Xây dựng, Chuyển giao.
   - Ưu điểm: Kết hợp tính linh hoạt của Agile với cấu trúc rõ ràng của RUP.
8. Scaled Agile Framework (SAFe)
   - Đặc điểm: Mở rộng Agile cho tổ chức lớn, nhiều nhóm cùng phát triển sản phẩm.
   - Ưu điểm: Quản lý tốt quy mô lớn, đồng bộ giữa các nhóm.

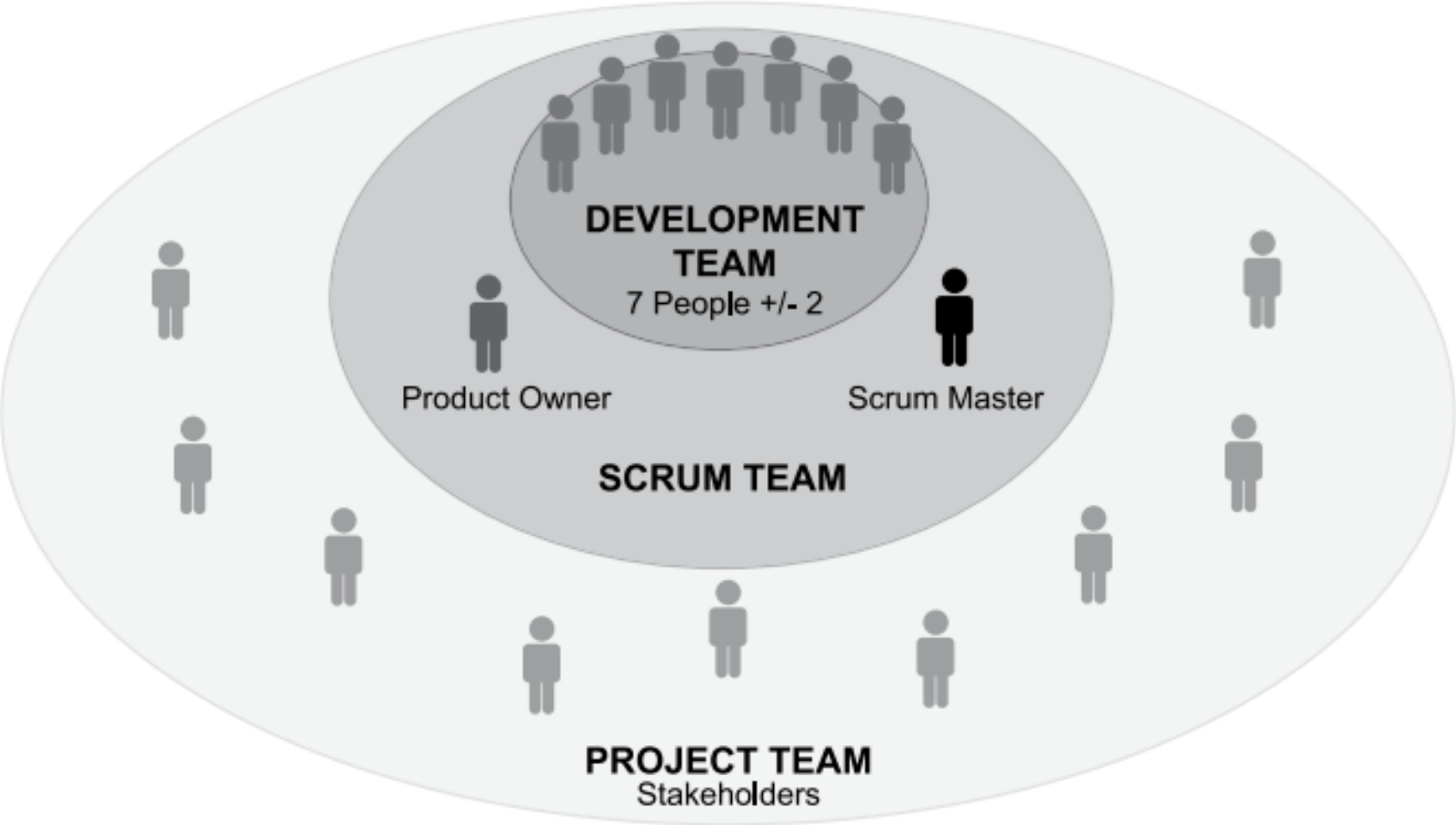
SCRUM

- SCRUM được khởi xướng bởi Ken Swaber vào năm 1995. Nó là một trong các quy trình phát triển Agile vì nó có chứa tất cả các đặc điểm cốt lõi của Agile . SCRUM là một nhóm hoạt động, được ví như là một bao gói, trong đó mọi người trong nhóm cùng nhau thực hiện các công việc. Nó thực hiện dự án với thời gian và chi phí tối thiểu.

Scrum Process



Scrum Team


DEVELOPMENT TEAM
7 People +/- 2
Product Owner
Scrum Master
SCRUM TEAM
PROJECT TEAM
Stakeholders

Ba vai trò

1. Product Owner (chủ sản phẩm):
   - Là người chịu trách nhiệm về sự thành công của dự án, người định nghĩa các yêu cầu và đánh giá cuối cùng đầu ra của các nhà phát triển phần mềm.
2. Scrum Master:
   - Là người có hiểu biết sâu sắc về Scrum và đảm bảo nhóm có thể làm việc hiệu quả với Scrum.
3. Dev. Team (Đội phát triển):
   - Một nhóm liên chức năng (cross-functional) tự quản lý để tiến hành chuyển đổi Product Backlog item thành chức năng của hệ thống.

Bốn cuộc họp

1. Sprint Planning (Họp Kế hoạch Sprint)
   - Scrum sử dụng cách thức lập kế hoạch từng phần và tăng dần theo thời gian. Việc lập kế hoạch không diễn ra duy nhất một lần trong vòng đời dự án mà được lặp đi lặp lại, thích nghi với các tình hình thực tiễn trong tiến trình đi đến sản phẩm.
2. Daily Scrum (họp Scrum hằng ngày):
   - Scrum Master tổ chức cho Đội sản xuất họp hằng ngày trong khoảng 15 phút để nhóm phát triển chia sẻ tiến độ công việc cũng như chia sẻ các khó khăn gặp phải trong quá trình phát triển phần mềm suốt một Sprint.

Bốn cuộc họp

3. Sprint Review (họp sơ kết Sprint):
   - Cuối Sprint, nhóm phát triển cùng với Product Owner sẽ rà soát lại các công việc đã hoàn tất (DONE) trong Sprint vừa qua và đề xuất các chỉnh sửa hoặc thay đổi cần thiết cho sản phẩm.
4. Sprint Retrospective (họp cải tiến Sprint):
   - Dưới sự trợ giúp của Scrum Master, nhóm phát triển sẽ rà soát lại toàn diện Sprint vừa kết thúc và tìm cách cải tiến quy trình làm việc cũng như bản thân sản phẩm.

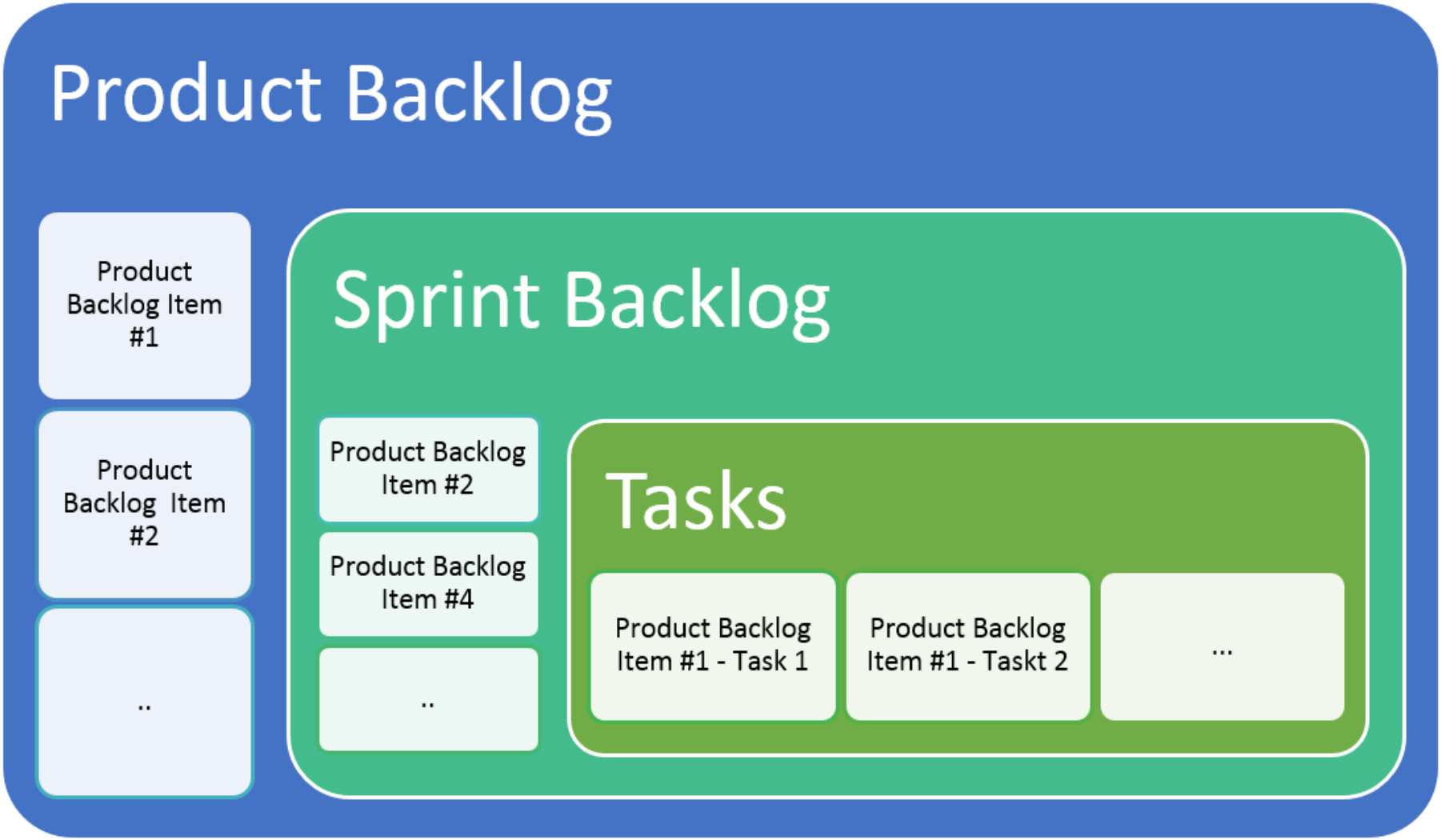
SCRUM

Meeting	Time Allocation	Frequency	Attendees		
			Product owner	Dev Team	Scrum master
Realease Planning	As needed	As needed	X		
Product backlog refinement	Max: 10% of th Capacity of Dev Team	During the Sprint as needed	X	X	X
Spring Planning Topic I (What)	Max: 2 hours (2-week Sprint)	At the beginning of the Sprint	X	X	X
Spring Planning Topic II (How)	Max: 2 hours (2-week Sprint)	At the beginning of the Sprint		X	
Daily Scrum (Stand-up)	Max: 15 minutes	During the Sprint as needed		X	
Spring Review (should be with stakeholders)	Max: 2 hours (2-week Sprint)	At the end of the Sprint	X	X	X
Sprint Retrospective	Max: 15 hours (2-week Sprint)	At the end of the Sprint & after major events	X	X	X

Các công cụ (artifacts) Scrum

1. Product backlog:
   - Là danh sách các chức năng (feature) cần được phát triển của sản phẩm, đây là các yêu cầu (requirement) của dự án. Danh sách này do Product Owner quyết định, được cập nhật thường xuyên và sắp xếp theo độ ưu tiên để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.
2. Sprint backlog:
   - Là bản kế hoạch cho một Sprint; kết quả của buổi họp lập kế hoạch (Sprint Planning). Phân tích các yêu cầu theo độ ưu tiên từ cao xuống thấp để hiện thực hóa các hạng mục trong Product Backlog dưới dạng danh sách công việc (TO DO list)

Các công cụ (artifacts) Scrum



User Story

- User Story thường được sử dụng trong việc phát triển phần mềm theo theo AGILE
- User Story được sử dụng để nói về một chức năng cụ thể từ yêu cầu của người dùng, được viết bằng ngôn ngữ của người dùng. Vì vậy người dùng có thể đọc và hiểu ngay.
- Có những User Story nói về các chức năng nhỏ và cũng có User Story để nói về các chức năng rất lớn.
- User Story thường được viết trên Card, giấy note, tài liệu Word, Excel, …

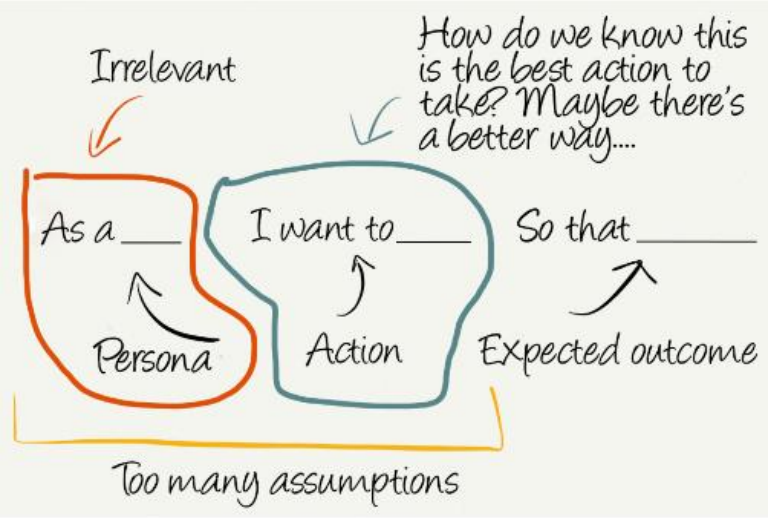
User Story

- User Story thường viết theo cú pháp:

  Là [người dùng cụ thể/vai trò]

  Tôi muốn [làm gì đó]

  Để [phục vụ mục đích nào đó]



- Ví dụ: Là một bác sĩ

  Tôi muốn xem được đầy đủ hồ sơ bệnh án

  Để có thể chọn cách điều trị phù hợp.

User Story

Title: Send joining instructions

M

Priority

As a... Course registrar

I want to... I want joining instructions to be sent to booked course delegates

So that... so that booked course delegates have details about the course

Originator	Size
Sue Brown Course registrar	13

Task

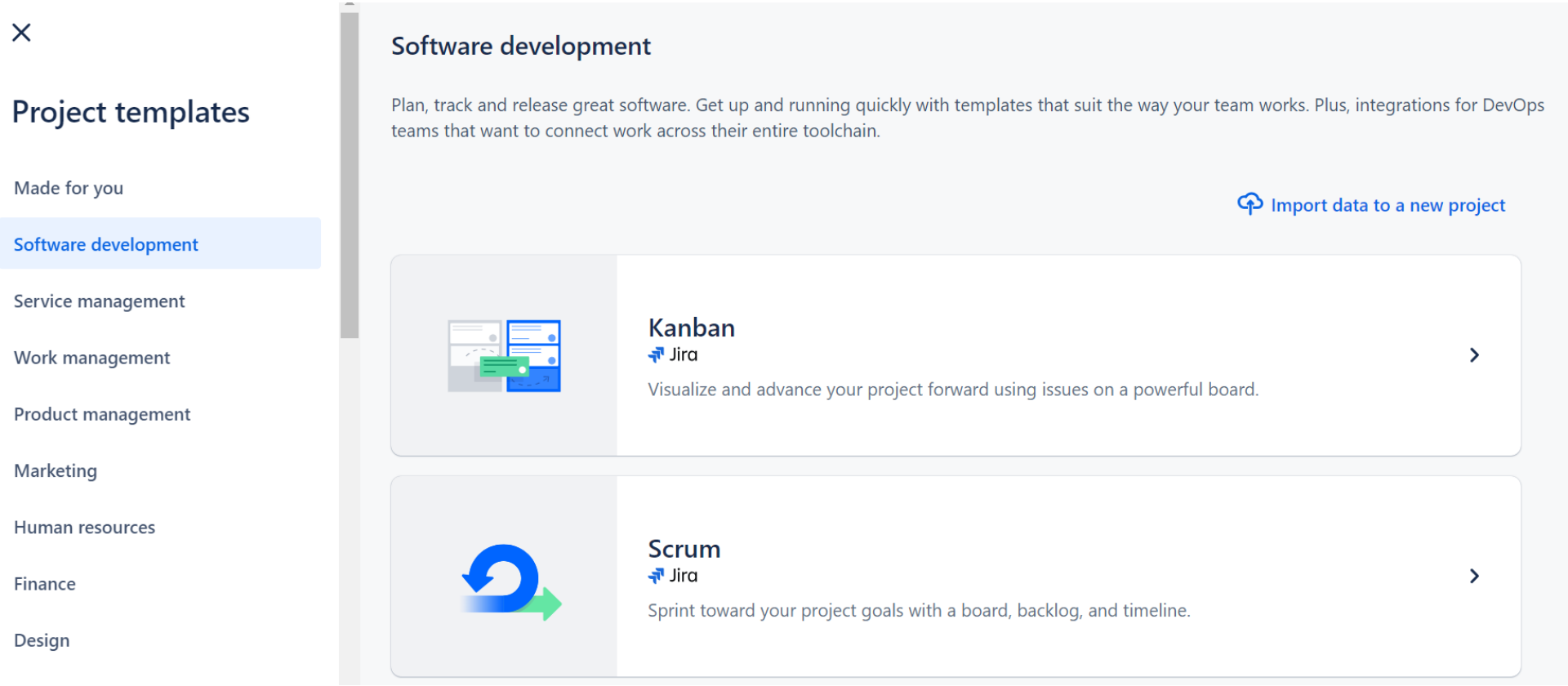
User Story	Tasks	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	...
As a member, I can read profiles of other members so that I can find someone to date.	Code the ...	8	4	8	0		
	Design the ...	16	12	10	4		
	Meet with Mary about ...	8	16	16	11		
	Design the UI	12	6	0	0		
	Automate tests ...	4	4	1	0		
	Code the other ...	8	8	8	8		
As a member, I can update my billing information.	Update security tests	6	6	4	0		
	Design a solution to ...	12	6	0	0		
	Write test plan	8	8	4	0		
	Automate tests ...	12	12	10	6		
	Code the ...	8	8	8	4		

Chọn lựa cách tiếp cận thích hợp

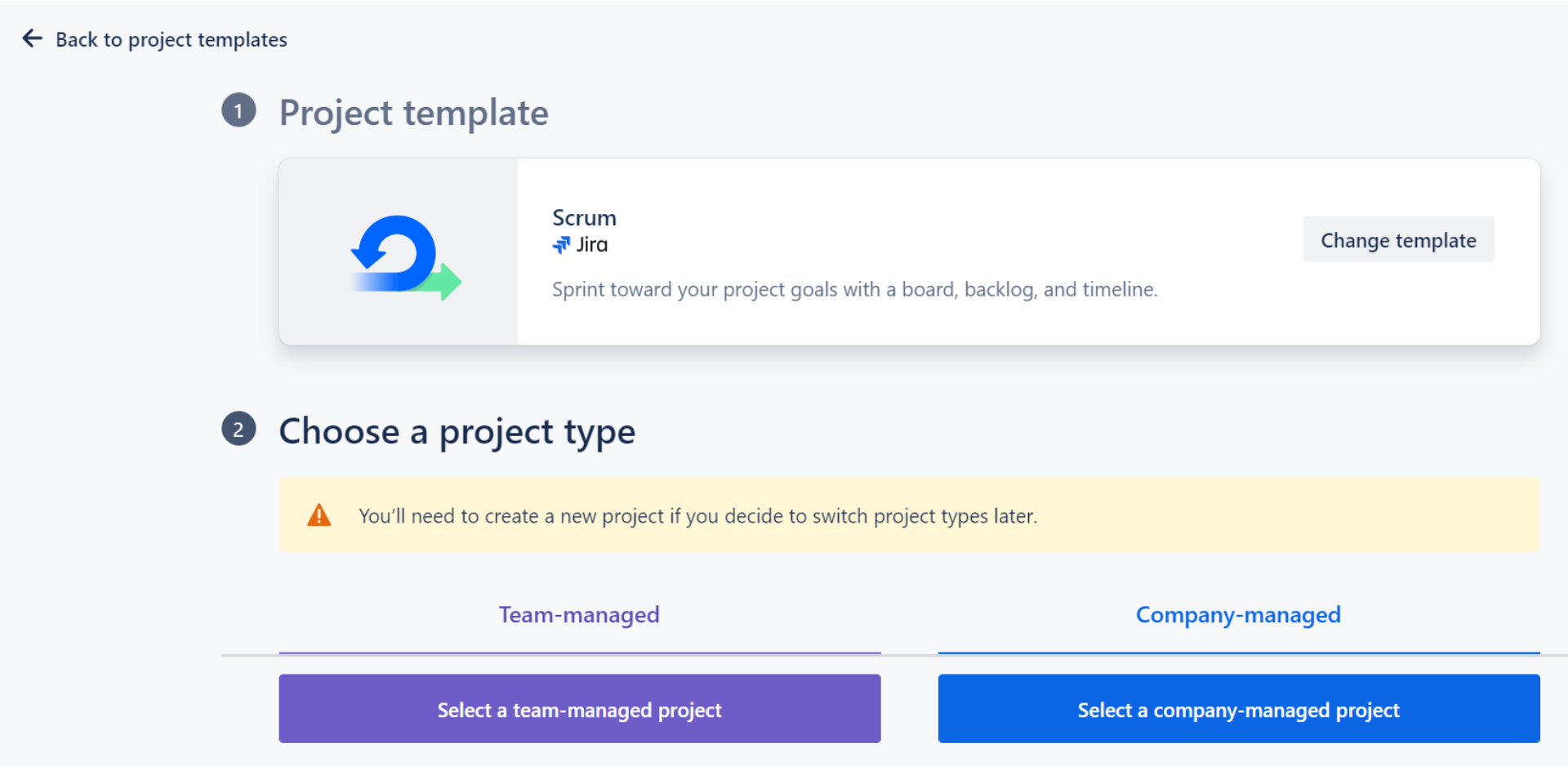
Ability to Develop Systems	Structured Methodologies			RAD Methodologies		Agile Methodologies
	Waterfall	Parallel	Phased	Prototyping	Throwaway Prototyping	XP
with Unclear User Requirements	Poor	Poor	Good	Excellent	Excellent	Excellent
with Unfamiliar Technology	Poor	Poor	Good	Poor	Excellent	Poor
that are Complex	Good	Good	Good	Poor	Excellent	Poor
that are Reliable	Good	Good	Good	Poor	Excellent	Good
with a Short Time Schedule	Poor	Good	Excellent	Excellent	Good	Excellent
with Schedule Visibility	Poor	Poor	Excellent	Excellent	Good	Good

Giới thiệu một vài công cụ quản lý dự án

Jira (Scrum Tool)



Jira (Scrum Tool)



Jira (Scrum Tool)

Create a plan

Get an aggregated view of work spanning across multiple projects or teams to help visualize, plan and track work.

Name your plan *

Quản lý nhân sự

Access *

Open

Add work to your plan *

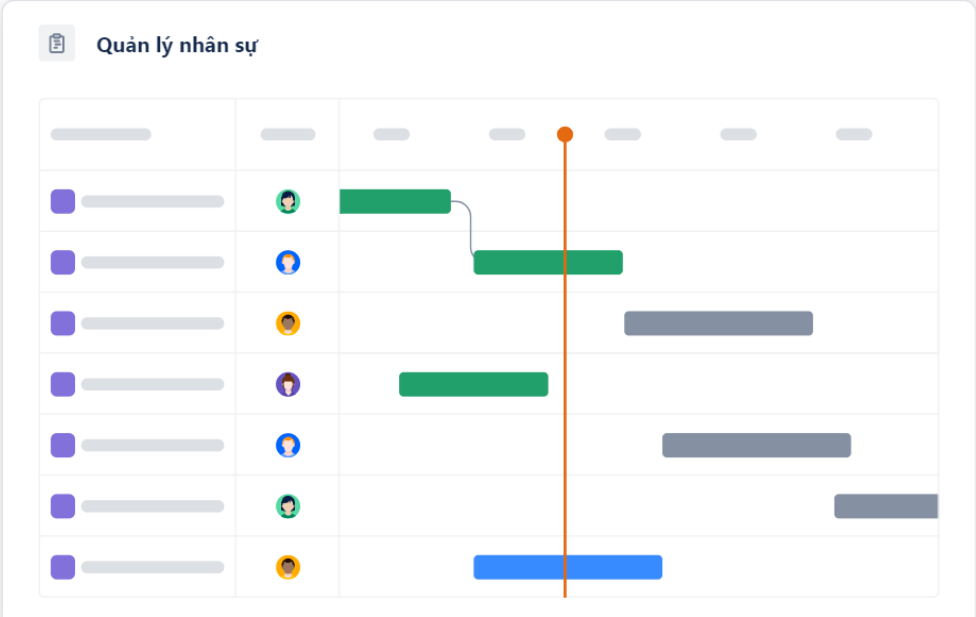
Board | Enter board name

Team (optional)

Select team...

+ Add more work

Create



Jira (Scrum Tool)

← Back to project types

Add project details

Explore what's possible when you collaborate with your team.
Edit project details anytime in project settings.

Required fields are marked with an asterisk *

Name *

Quản lý nhân sự

Key *

HRM

Access *

Open

Template

Change template

Scrum
Jira
Sprint toward your project goals with a board, backlog, and timeline.

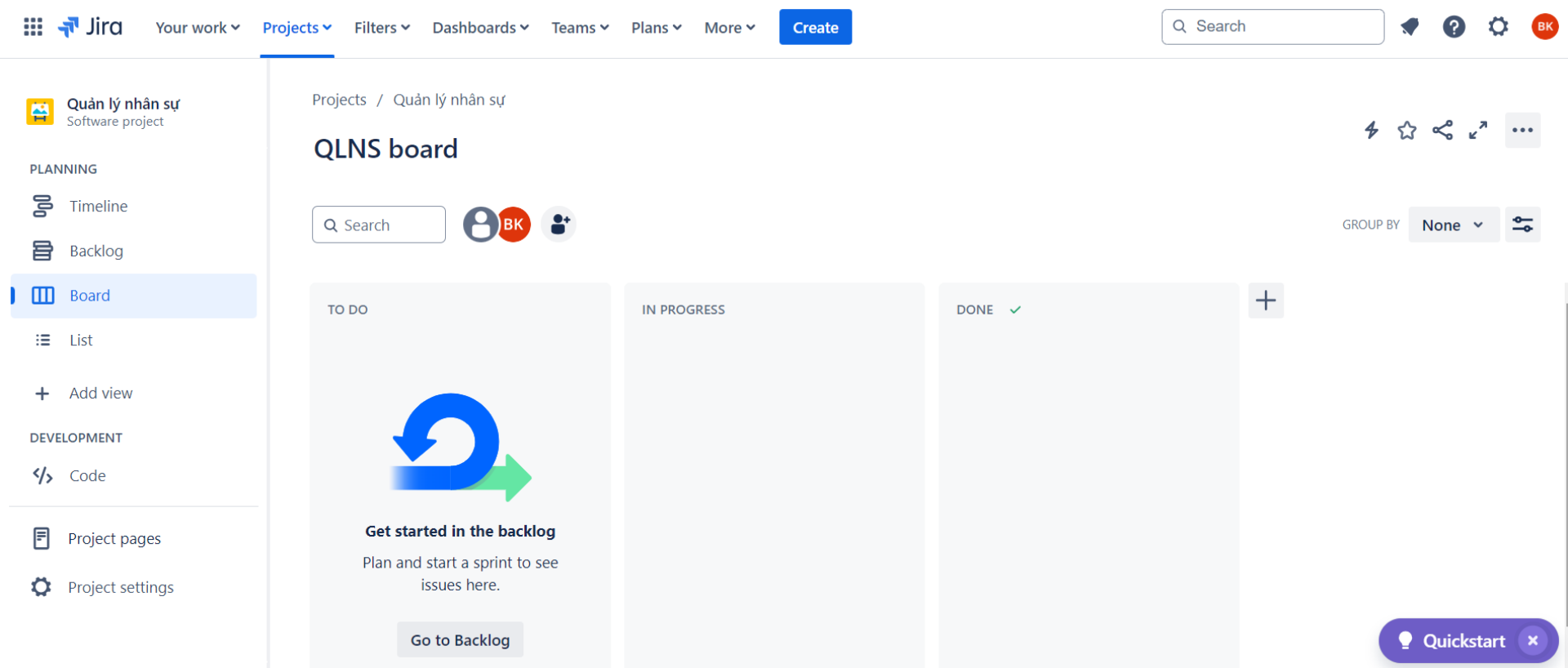
Type

Change type

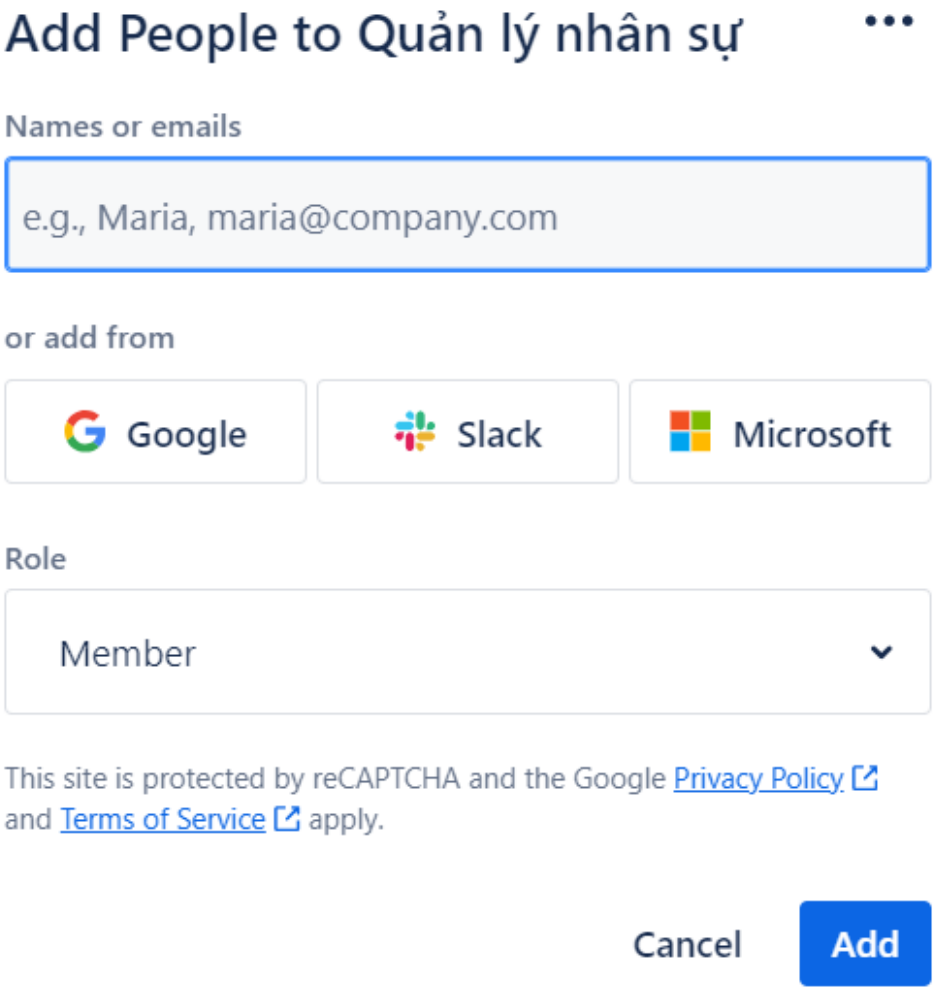
Team-managed
Control your own working processes and practices in a self-contained space.

Cancel Next

Jira (Scrum Tool)



Jira (Scrum Tool)



Jira (Scrum Tool)

Projects / Quản lý nhân sự

Backlog

Search | BK | Epic

+ Create issue

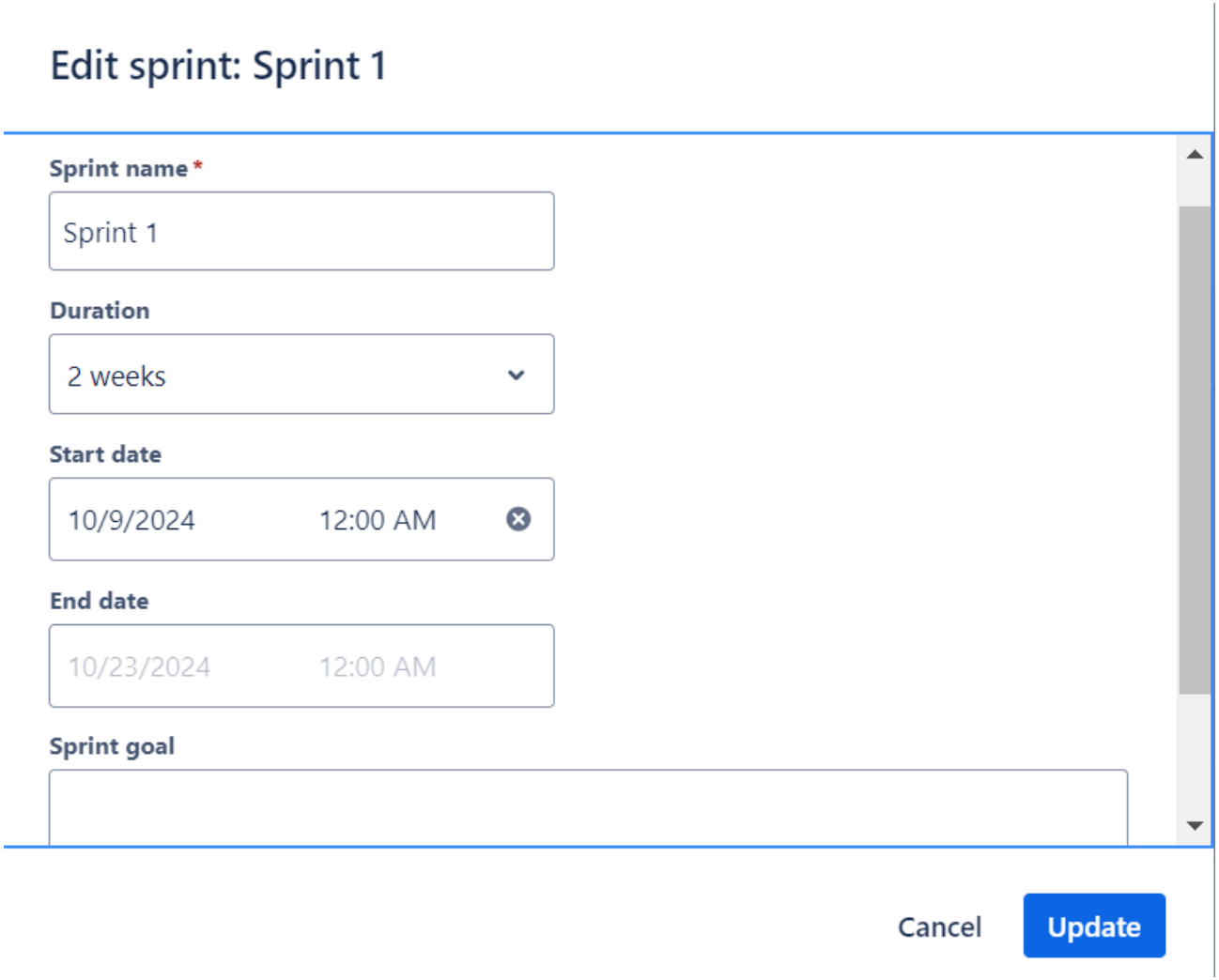
0 issues | Estimate: 0

Backlog (4 issues) | 0 | 0 | 0 | Plan on whiteboard TRY | Create sprint

QLNS-1	Nhập hồ sơ nhân viên mới	TO DO	-
QLNS-2	Tìm kiếm đa tiêu chí	TO DO	-
QLNS-3	Quản lý quá trình lương	TO DO	-
QLNS-4	Chấm công bằng dấu vân tay	TO DO	-

+ Create issue

Jira (Scrum Tool)



Jira (Scrum Tool)

Projects / Quản lý nhân sự

Backlog

Search | BK | Epic

Sprint 1 9 Oct – 23 Oct (2 issues) — 0 0 0 — Start sprint

QLNS-1	Nhập hồ sơ nhân viên mới	TO DO	-
QLNS-2	Tìm kiếm đa tiêu chí	TO DO	-

+ Create issue

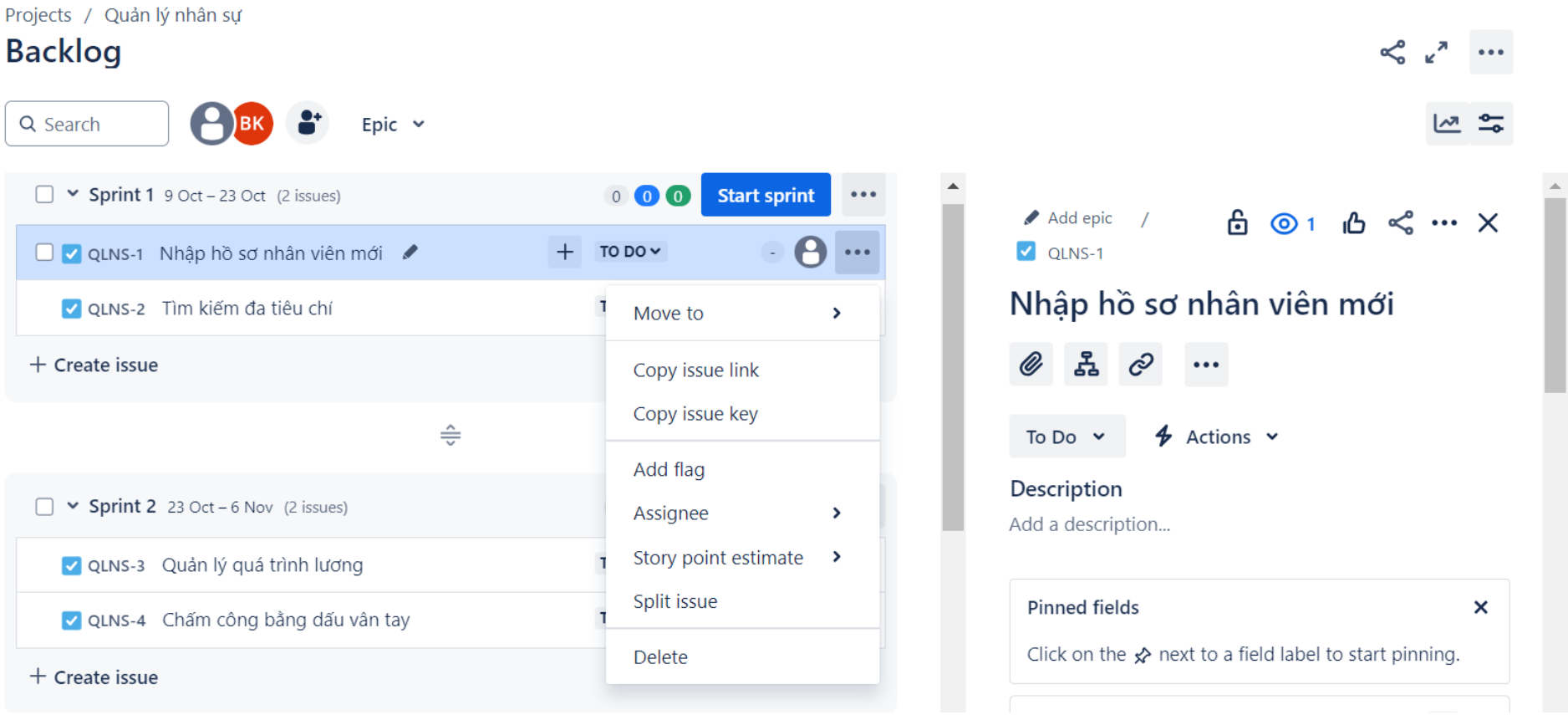
2 issues | Estimate: 0

Sprint 2 23 Oct – 6 Nov (2 issues) — 0 0 0 — Start sprint

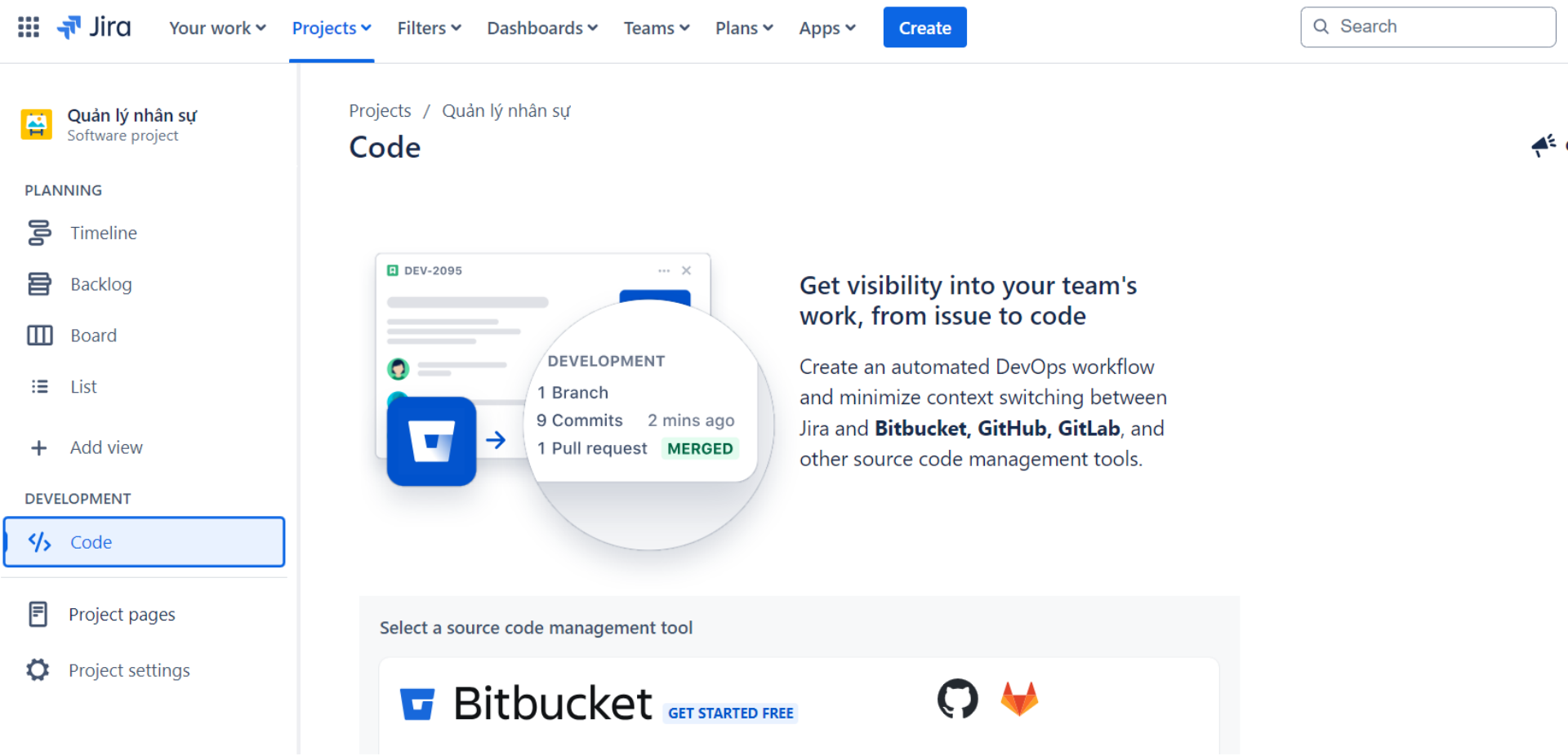
QLNS-3	Quản lý quá trình lương	TO DO	-
QLNS-4	Chấm công bằng dấu vân tay	TO DO	-

+ Create issue

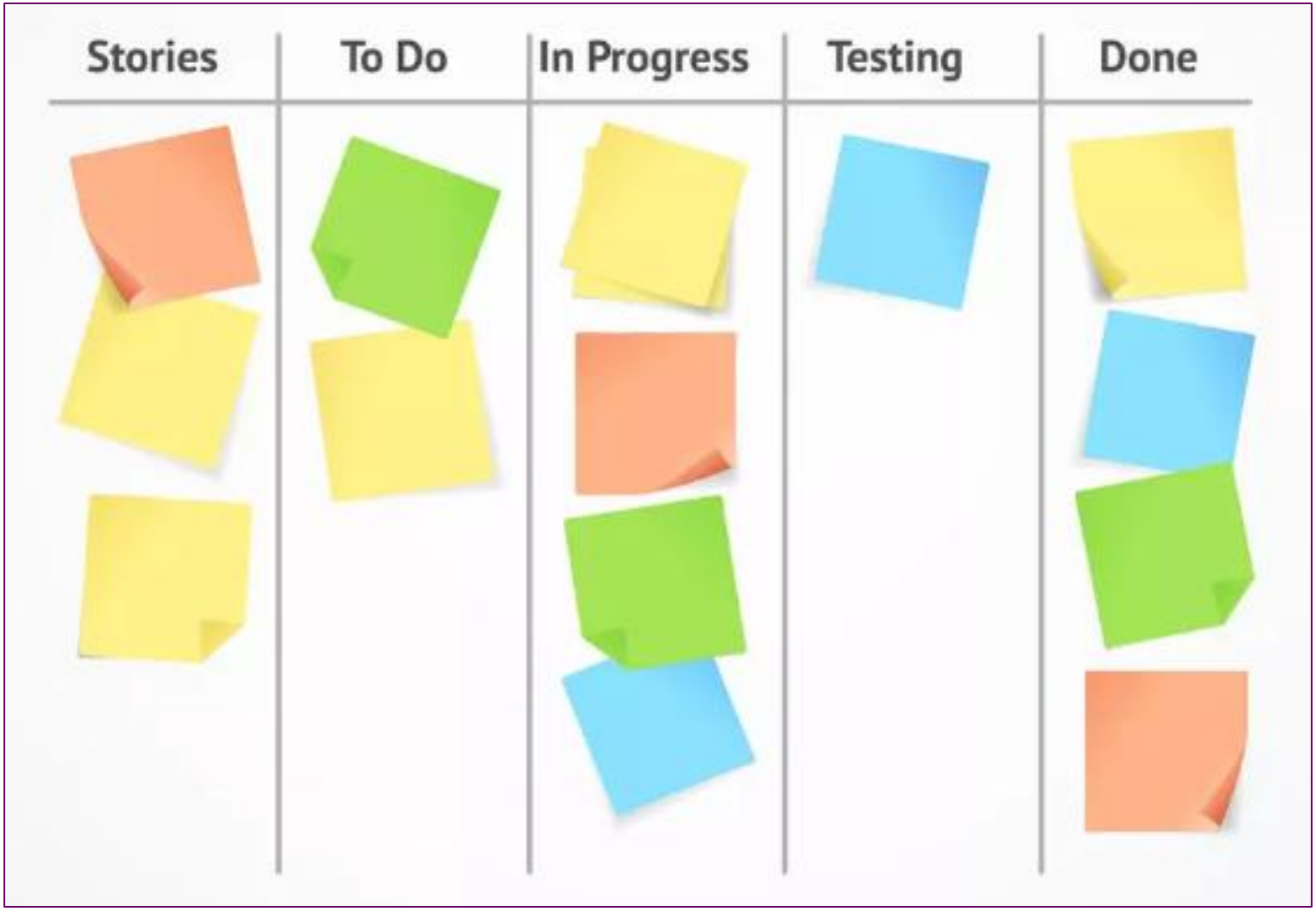
Jira (Scrum Tool)



Jira (Scrum Tool)



Kanban Board



Kanban Tools

MATRIX42 Service Desk Service Desk Kanban

Service Desk Kanban User Search Text

Search in Navigation

- Service Desk Kanban
- Home
- Announcements
- Collaboration
- Incidents
- Problems
- Change Requests
- Known Errors
- Knowledge Base
- Service Level Managem...
- Configurations
- Reports
- Settings

New 6

INC00005
VPN lässt sich nicht verwenden.
Incident Management

PRB00001
Remote Connection to CRM fails.
Problem Management

INC00006
USB Headset does not work.
Incident Management

INC00008
Mails landen nur noch im Spam Ordner.
Incident Management

INC00010
Keine Berechtigungen mehr auf Laufwerk D.
Incident Management

INC00001
test
Ticket Management

Assigned 3

INC00002
this is a shrt tst
Rath, Jari
Incident Management

INC00007
Datei ausversehen gelöscht.
Kunze, Martin
Incident Management

INC00011
Anrufer Weiterleitung funktioniert nicht mehr.
Fuchs, Uwe
Incident Management

INC00008
Mails landen nur noch im Spam Ordner.
Incident Management

In Progress 1

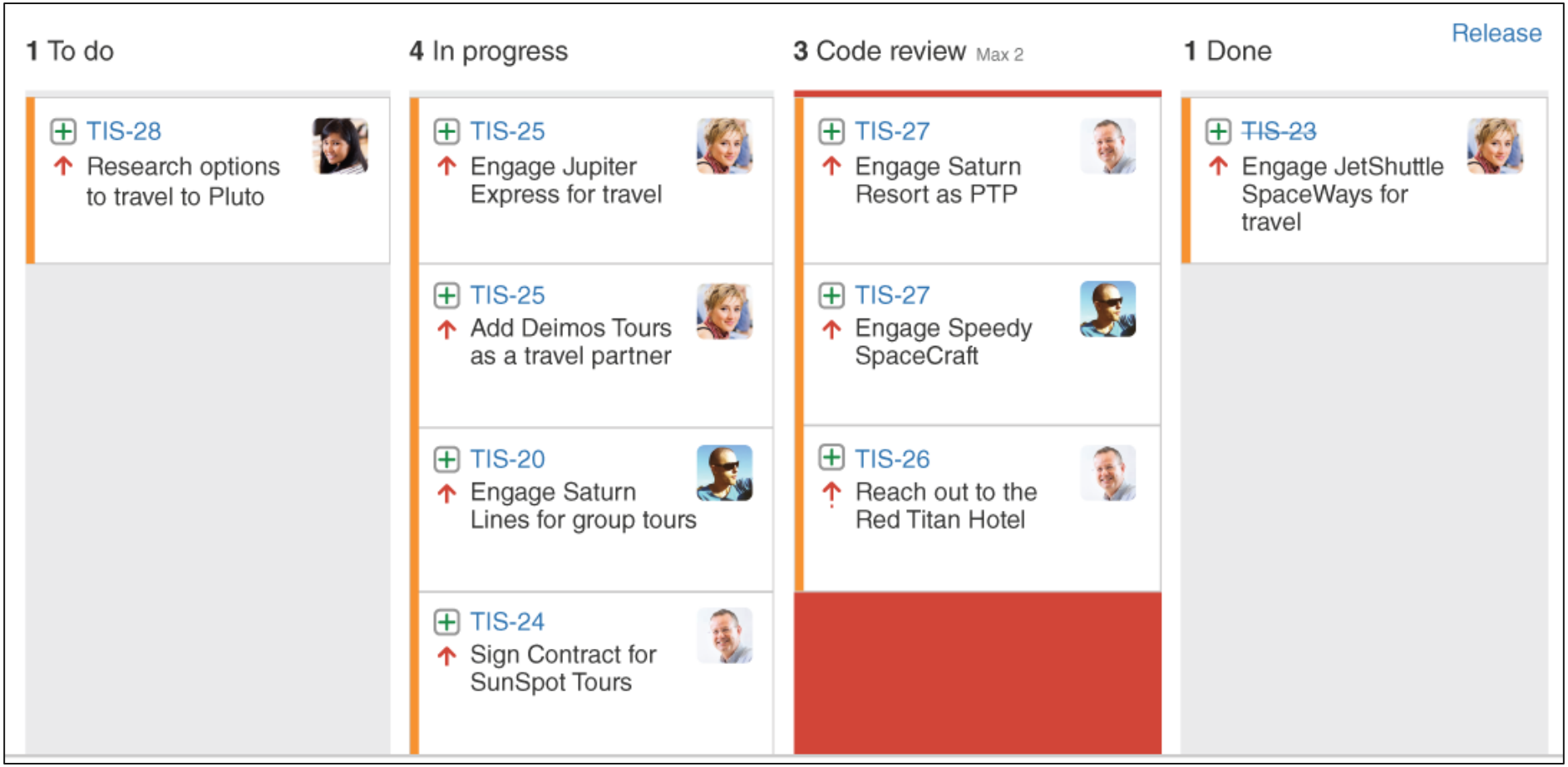
INC00004
Dokumenten Scanner kann keine PDF's erstellen.
Rath, Jari
Incident Management

On Hold 2

INC00003
Benutzer kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
Ledesma, Marilyn
Incident Management

INC00012
Mobiltelefon wurde nicht erfolgreich zurückgesetzt.
Kufer, Antje
Incident Management

Closed 1

INC00009
Chrome lässt sich nicht mehr starten.
Rath, Jari
Incident Management

Team Kanban Board